**wersja 2021/22**

# Marek Domański

## *Materiały pomocnicze do wykładu*

## Historia telekomunikacji i informatyki

## Politechnika Poznańska

© Marek Domański

Materiały są przeznaczone wyłącznie do użytku podczas zajęć prowadzonych przez
prof. Marka Domańskiego na studiach
na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Teleinformatyka.

**Uwaga: Niektóre ilustracje pochodzą z podręczników zalecanych jako pomocnicze do przedmiotu.**

Kopiowanie, rozpowszechnianie i używanie w innych celach jest stanowczo zabronione.

*W szczególności, nieuprawnione rozpowszechnianie drogą elektroniczną np. w Internecie jest nielegalne*

# Historia telekomunikacji i informatyki

- *Zajęcia (dzisiejsze) prowadzone przez:*

  **Instytut Telekomunikacji Multimedialnej**
- *Wykład:* **prof. dr hab. inż. Marek Domański**
- **pokój 102, ul. Polanka 3, tel. 66 53 901**
- **e-mail: marek.domanski@put.poznan.pl**
- *Konsultacje:* **środy, godz. 11.20 – 12.05**

  **piątki, godz. 14.00 – 14.45**

# Dlaczego historia techniki jest ważna dla inżyniera ?

- Historia jest kluczową dyscypliną dla przekazywania rozumienia podstawowych problemów społecznych, ponieważ pozwala je widzieć w perspektywie długich okresów czasu i w sposób uwolniony od uwarunkowań teraźniejszości.
- Studiowanie historii techniki pozwala studentom kierunków technicznych na lepsze zrozumienie społecznego kontekstu wybranego przez nich zawodu.
- Rozumienie historii rozwoju techniki jest kluczowe dla przewidywania rozwoju techniki w przyszłości.

# Trochę o historii normalizacji w telekomunikacji

# ITU

**ITU – International Telecommunication Union**, agencja ONZ
**Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny**
normalizacja w zakresie telekomunikacji

- członkami są kraje (Polska jest pełnoprawnym członkiem od 1921r.)
- oraz firmy/instytucje (z Polski: Orange Polska, Polkomtel) i uczelnie (z Polski: Politechnika Łódzka)

# Historia ITU

## Telegraf

- 1839 – Pierwszy system komercyjny w Londynie.
- 1850 – Podmorski kabel telegraficzny pomiędzy Francją a Anglią.
- 1858 – Pierwszy transatlantycki kabel.
- **Problem:** Gdy linia przecinała granicę, depesza była odczytywana i tłumaczona na kolejny system.

https://www.itu.int/en/history/

# Historia ITU

- **1865:** Dla rozwiązania problemu w Europie:

Reprezentanci 20 krajów spotkali się w Paryżu na Międzynarodowej Konferencji Telegraficznej (**International Telegraph Conference),** by zlikwidować bariery i uczynić usługi telegraficzne bardziej efektywnymi.

Utworzenie **Międzynarodowego Związku Telegraficznego.**

- **17 maja 1865 r.** – podpisanie pierwszej Międzynarodowej Konwencji Telegraficznej.
- **17 maja** – **Światowy Dzień Telekomunikacji** (od 1969 roku).
- **17 maja** - **Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego** (od 2006 roku).

https://www.itu.int/en/history/

# Historia ITU

- 1868 – Międzynarodowa Konferencja Telegraficzna zadecydowała o ustanowieniu stałego biura w Bernie (3 osoby).
- 1876 – patent na telefon.
- 1885 – Międzynarodowa Konferencja Telegraficzna (International Telegraph Conference) w Berlinie – początek mizynarodowych ustaleń w sprawie telefonii.

# Historia ITU

- 1925 – Międzynarodowa Konferencja Telegraficzna (International Telegraph Conference) w Paryżu. Utworzono:
- International Telegraph Consultative Committee (**CCIT**) – Międzynarodowy Telegraficzny Komitet Konsultacyjny.
- Long-distance Telephone Consultative Committee (**CCIF**) – Międzynarodowy Komitet Konsultacyjny Telefonii Długodystansowej.

# Historia ITU

- Lata 1880-te i 1890-te rozwój radia.
- 1901: pierwsza jednokierunkowa transmisja transatlantycka.
- Problemy z radiotelegraficznymi transmisjami międzynarodowymi – pierwsza Międzynarodowa Konferencja Radiotelegraficzna w Berlinie w 1906 roku – np. definicja sygnału SOS.
- Konferencja Radiotelegraficzna (Radiotelegraph Conference) – Waszyngton 1927: Przydział pasm częstotliwości do usług.
  Utworzenie Międzynarodowego Radiowego Komitetu Konsultacyjnego – International Radio Consultative Committee (**CCIR**).

# Historia ITU

- 1932 w Madrycie przyjęto nową nazwę: **International Telecommunication Union – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny**. (od 1 stycznia 1934).
- International Telegraph Convention z roku 1865 połączona z International Radiotelegraph Convention z roku 1906 i utworzono International Telecommunication Convention.

# Historia ITU

- 15 XI 1947- porozumienie pomiędzy ITU i ONZ – ITU uznane **za wyspecjalizowaną agencję ONZ** (od 1 I 1949).
- 1948 – siedziba ITU przeniesiona z Berna do **Genewy**.
- Obecnie zrzesza : **93 kraje i ok. 900 instytucji.**



# Historia ISO

- 1926: International Federation of the National Standardizing Associations (ISA) – rozwiązana w czasie II wojny światowej.
- 1946 – decyzja o utworzeniu ISO.
- 1947 – początek działalności.
- Siedziba Centralnego Sekretariatu: Genewa.
- Obecnie: 166 krajów.

# ISO

Centralny Sekretariat Genewa



# Globalizacja normalizacji

- Normalizacja krajowa zastępowana normalizacją międzynarodowa.
- Szczególnie widoczna w telekomunikacji.
- Zmierzch norm krajowych.
- W Polsce: do 2004 obowiązek stosowania Polskich Norm.
- W UE ogólny zakaz narzucania norm krajowych.

# Krótka i wybiórcza historia przesyłania obrazów

# Telegraf i telefaks

- **Stare systemy** **(bez wykorzystania elektryczności)**
- **Pierwsze systemy** **(XIX wiek, lata 30-te i 40-te)**

- **1843** – poprzednik **telefaksu** (*fax machine*) **–** urządzenie do przesyłania obrazów – patent w Wlk. Brytanii - Alexander Bain.
- 1850 – ulepszone urządzenie opatentowane – Frederick Bakewell.
- Synchronizacja za pomocą wahadła.

# Telefaks (*fascimile machine*)

In **1860/61, Pantelegraph** - the first fax between Paris and Lyon. Invented by Giovanni Caselli.

First in comercial use. The most common use of the pantelegraph was for signature verification in banking transactions.

Messages were written with insulating ink on metal plates.

The receiving apparatus reproduced the transmitted image by means of paper impregnated with potassium ferricyanide, which darkened when an electric current passed through.

Synchronization and scanning – using pendulum.

# Telefaks (*fascimile machine*)

In 1902, Dr. Arthur Korn invented an improved practical fax, the **photoelectric system**.

In 1924, the **telephotography machine** (a type of fax machine) was used to send political convention photos long distance for newspaper publication.
It was developed by the American Telephone & Telegraph Company (AT&T) worked to improve telephone fax technology.

# Telefaks (*fax machine*)

## Telephone transmission

In 1964, Xerox Corporation introduced (and patented) what many consider to be the first commercialized version of the modern fax machine

**Fax transmission by the end of 20th century**

**Color fax**

**3D fax**

# Telefaks (*fax machine*)

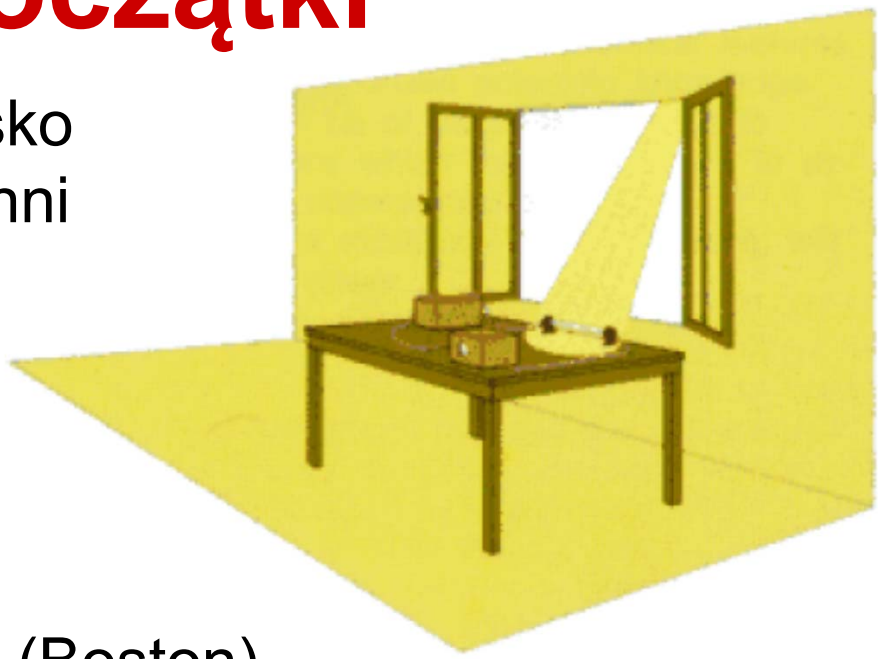
| ITU Standard | Released Date | Data Rates (bit/s) |
|---|---|---|
| **V.27** | 1988 | 4800, 2400 |
| **V.29** | 1988 | 9600, 7200, 4800 |
| **V.17** | 1991 | 14,400; 12,000; 9600; 7200 |
| **V.34** | 1994 | 28,800 |
| **V.34bis** | 1998 | 33,600 |

Modulation methods: mostly PSK (older) and QAM (newer)

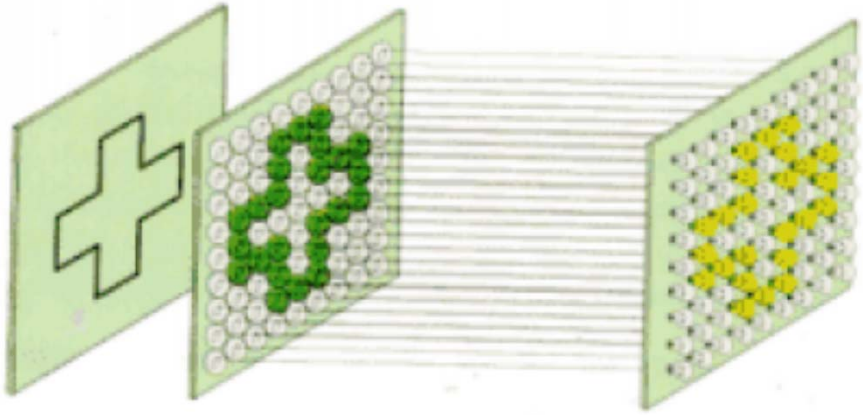
# Telewizja

# Początki

- Fotoelektryczne zjawisko
  1873 – Joseph May i inni



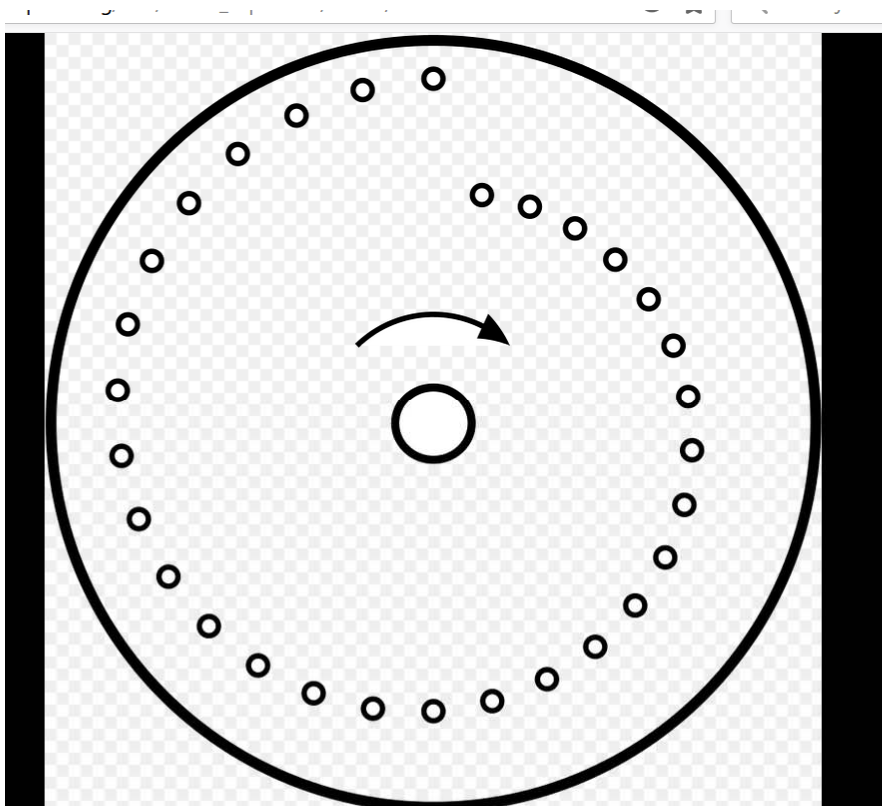
- 1875 – George Carrey (Boston)
  Pomysł  tablicy komórek fotoelektrycznych



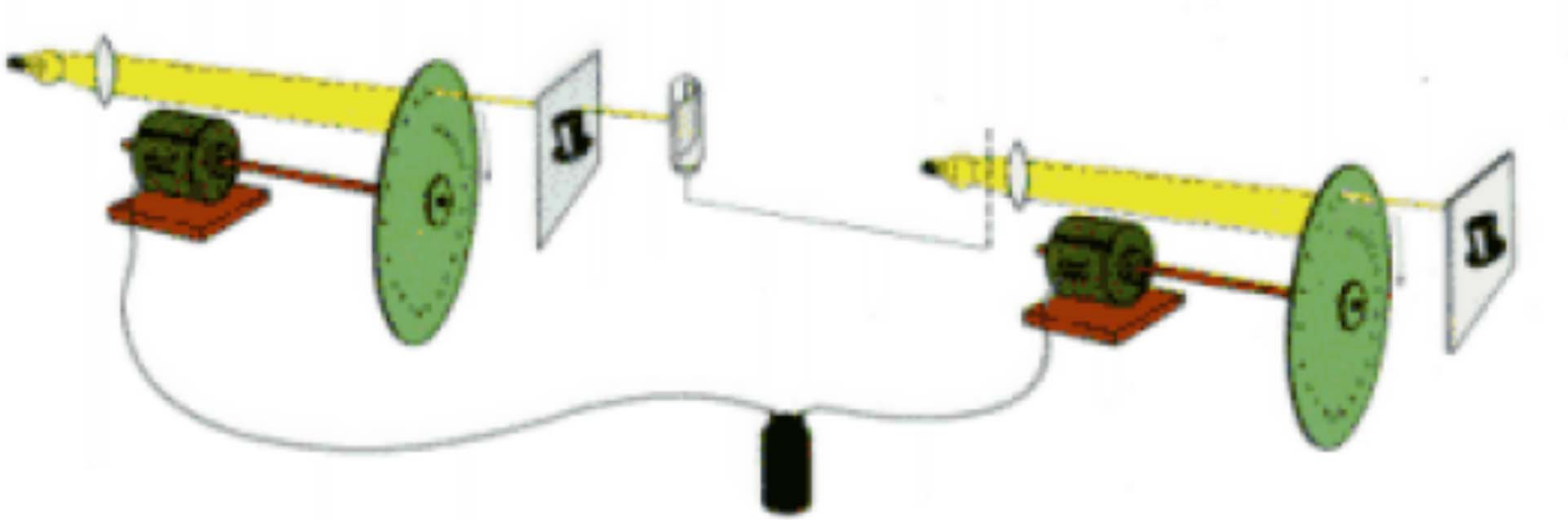
http://www.ebu.ch/dvb_articles/dvb_tv-history.ht

# Tarcza Nipkowa

1884 – Niemiec Paul Nipkow (ur. 22 VIII 1860 w Lęborku) patentuje system analizy obrazu za pomocą obracającej się tarczy.



# System Nipkowa

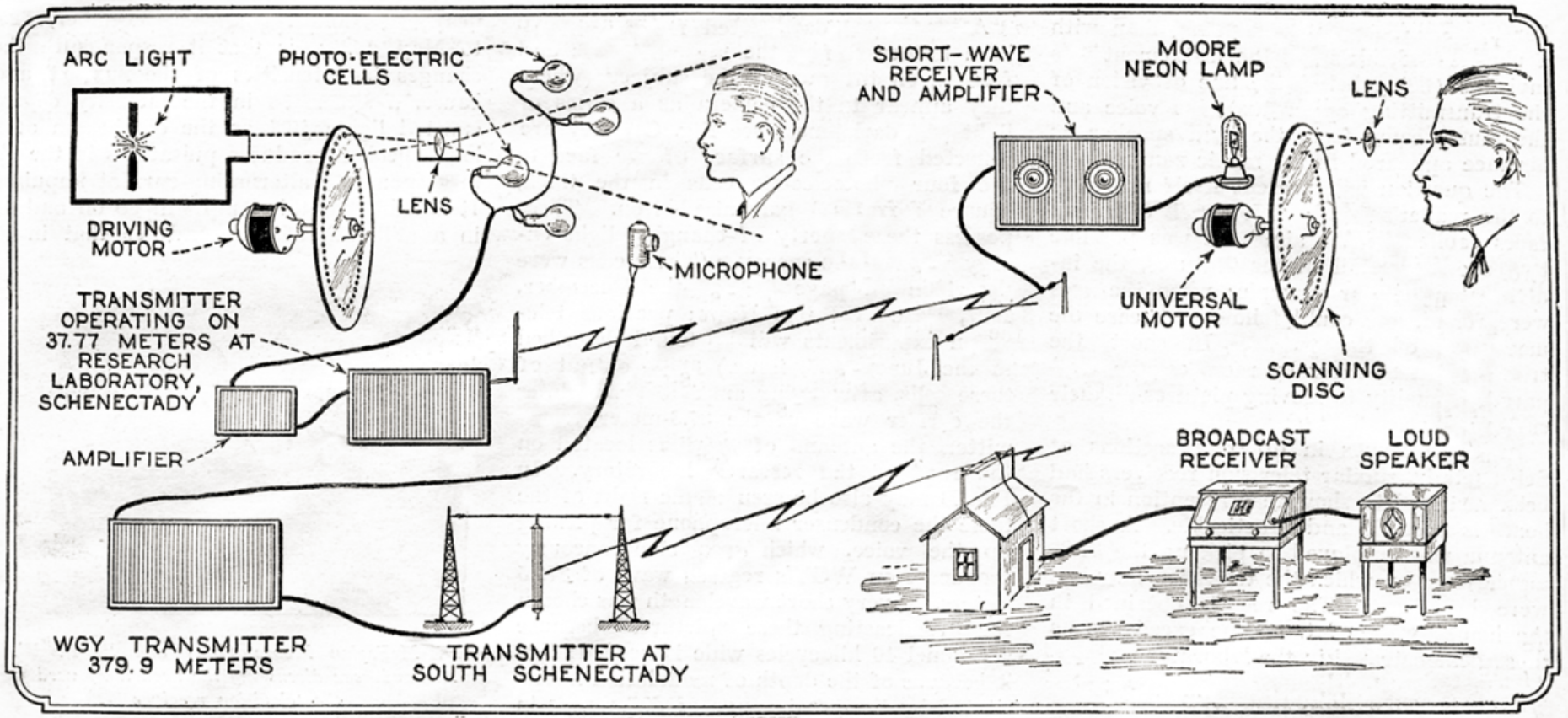


Synchronizacja siecią energetyczną
Spadek: Do dzisiaj w telewizji częstotliwość pól związana z częstotliwością sieci energetycznej w danym kraju.



http://www.ebu.ch/dvb_articles/dvb_tv-history.ht

# System Nipkowa

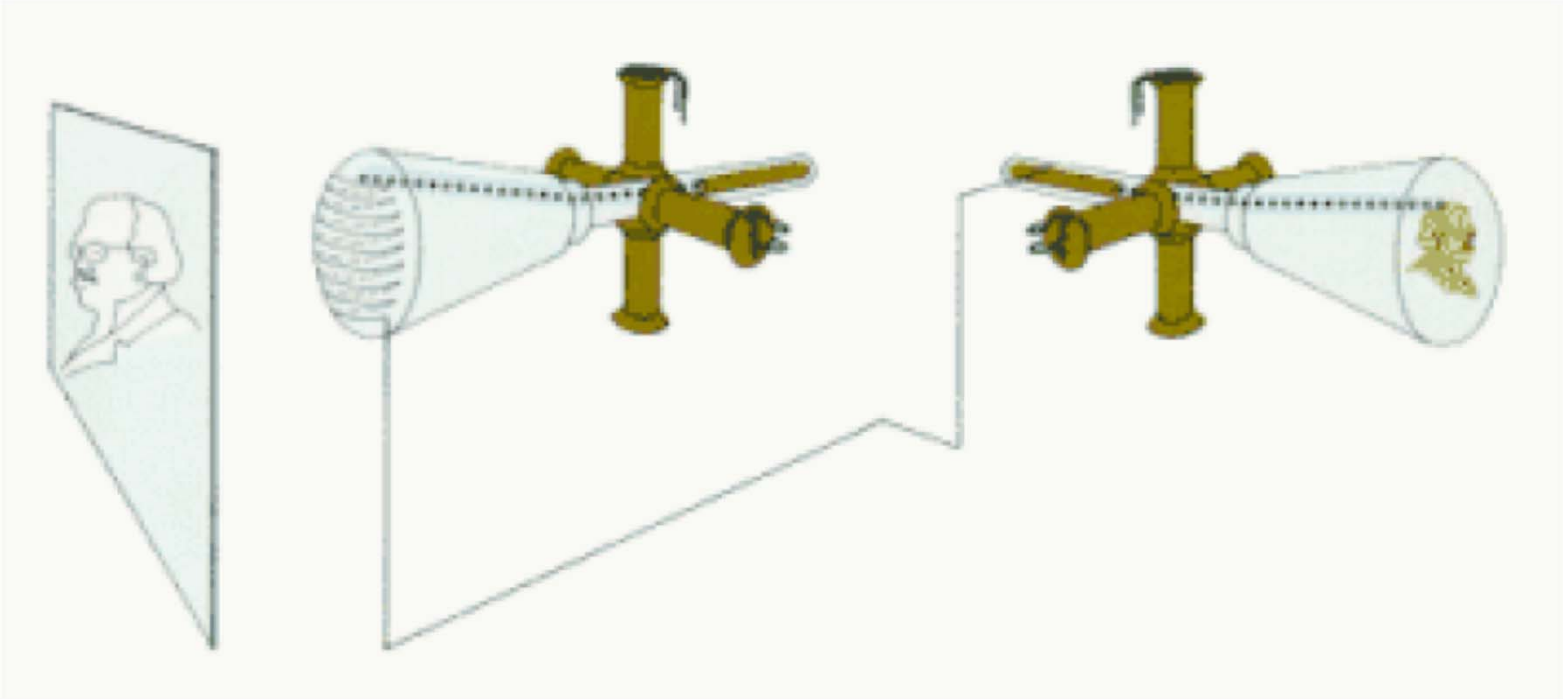



*A diagram of the Alexanderson method of operation in the transmission and reception of television. At the upper left are the transmitter for the image and the microphone for the voice, which is broadcast on a different* ***wavelength. At the right are the receivers for television and speech.***

Source: Patent file

# Elektroniczny system

- 1908 A.A. Campbell-Swinton Propozycja:





http://www.ebu.ch/dvb_articles/dvb_tv-history.ht

**Propozycje Nipkowa, Campbell-Swintona i innych pozostawały teorią do lat 30-tych XX wieku.**

Np. ze względu na brak wzmacniaczy.

# Nazwa „telewizja”

- 1890 Termin „Fernsehen” użyty w j. niemieckim.
- 1900 Termin „télévision” w j. francuskim.
- Stąd:
  television – w j. angielskim,
  telewizja – w j. polskim.

# Narodziny telewizji

- 1927 – pierwsza transmisja po linii telefonicznej (pomiędzy Londynem a Glasgow) – J. Baird.
- 1928 – transmisja radiowa z Wlk. Brytanii do USA (obraz – 30 linii, system z tarczą Nipkowa).
- 1923 – Lampa analizująca (USA).
- Około 1930: Wynalezienie wybierania międzyliniowego.
- Około 1933: lampy syntezujące dla odbiorników – lampy kineskopowe.

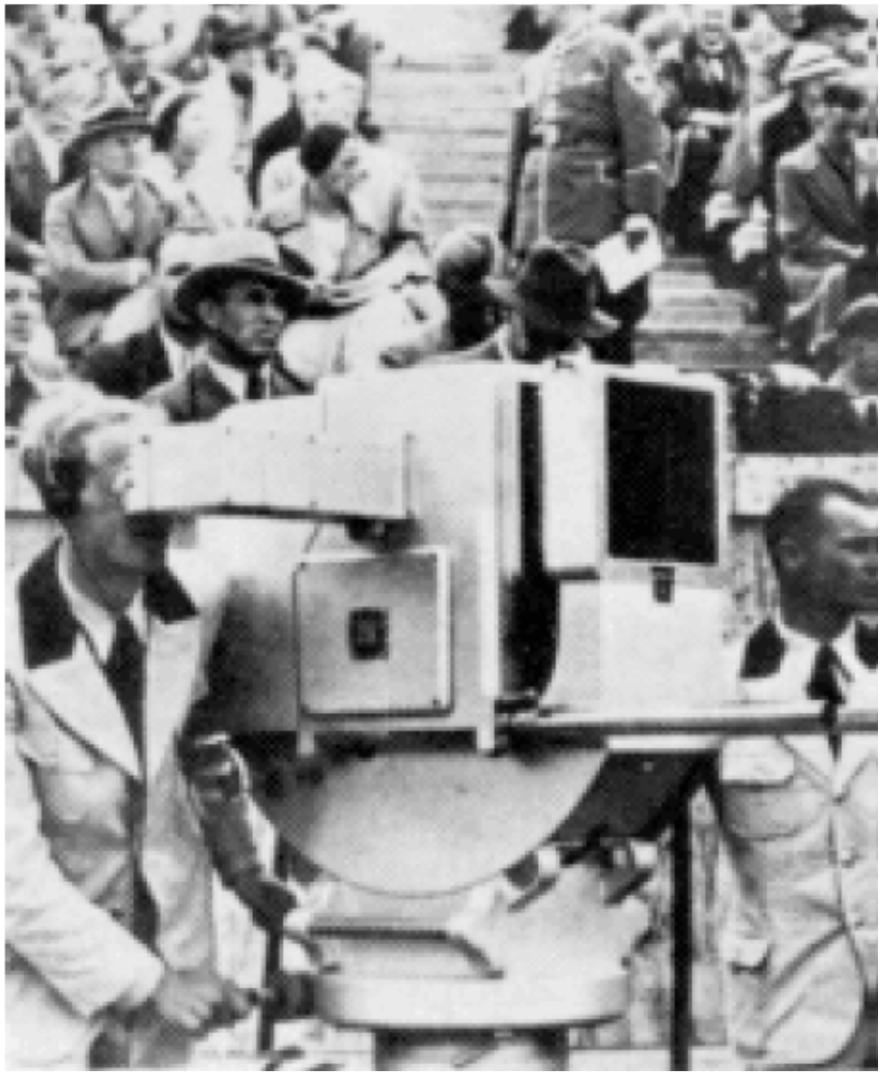
# Lata 30-te: Początki

- 1934:  USA – RCA uzyskało system z 343 liniami, 24 obrazy na sekundę.
- Program telewizyjny – Berlin – marzec 1935:
  180 linii na obraz, 25 obr./s.
  Obraz był filmowany i rejestrowany na taśmie, która następnie była skanowana za pomocą systemu z obracającą się tarczą.

# Lata 30-te: Początki

- 1936: Olimpiada w Berlinie:
- Publiczne transmisje.
- Użycie również kamer z lampami analizującymi.
- 138 godzin transmisji.
- 180 linii, 25 obraz/s.

- 1939: W Londynie sprzedano 20 000 odbiorników.



# Lata 30-te: Początki

- 1937 – Wlk. Brytania - przyjęcie systemu z 405 liniami.
- 1937 – Francja - przyjęcie systemu z 445 liniami.
- 25 obrazów na sekundę w obu przypadkach.

# Telewizja

- 1939 pierwsza publiczna stacja w Nowym Jorku.
  525 linii, 30 obraz/s.
- **Polska** – X 1937 – nadajnik na budynku
  Prudential w Warszawie : |
  Cz. nośne: wizja 36,8 MHz, fonia 40 MHz.
- Pierwsza transmisja : 5 X 1938.
- Telekino z tarczą Nipkowa:
  120 linii, 25 obraz/s.
  Nadawano tylko filmy – skanowano taśmę
  celuloidową.

# Telewizja w Polsce

- **Polska** : Pierwsza transmisja : 5 X 1938.
- Pierwszy film: „Barbara Radziwiłłówna”.
- Odbiornik demonstracyjny: obraz 22 x 18 cm.
- Koniec sierpnia 1939 – Doroczna Wystawa Radiowa w Warszawie, publiczne pokazy.
- Zasięg stacji ok. 20 km.
- Odbiorniki w sprzedaży w Warszawie.
- Wrzesień 1939: Sprzęt zrabowany przez Niemców. Pracownicy zginęli lub się rozproszyli w czasie wojny.

# Polska po II wojnie

- 1948-1951: Prace nad telewizją w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym.
- 15 XII 1951: Pokaz publiczny:
  2 kamery: 441 i 625 linii i 2x3 odbiorniki.

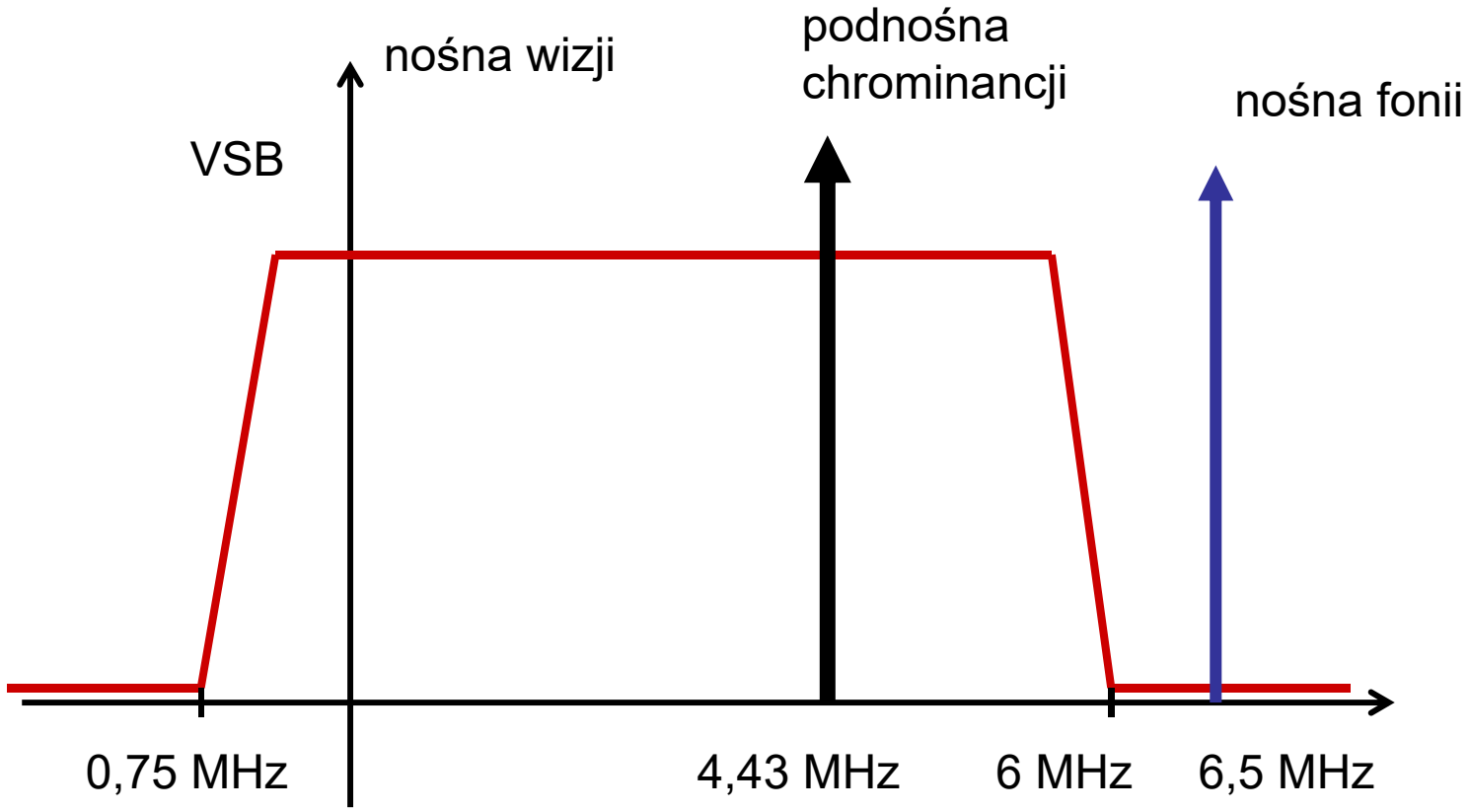
- CCIR przyjęło w Europie normę 625 linii, 25 obraz/s (50 pól na sekundę).

# Telewizja barwna

- 1938 – Pomysł sygnałów chrominancji **(**B'–Y') i (R'–Y').
- Idea telewizji barwnej kompatybilnej z telewizją monochromatyczną ⇒ **odbiorniki monochromatyczne mogą dalej być wykorzystywane**.
- 1953 – NTSC kompatybilny z telewizją monochromtyczną – USA (pierwsze transmisje publiczne).
- 1967 – SECAM – Francja (zaproponowany w 1961).
- 1967 – PAL – Niemcy (zaproponowany w 1963).
- System PAL w Zach. Europie,
  SECAM – Francja – zakupiony przez „kraje socjalistyczne”.
- Polska: 16 marca 1971 - początek transmisji barwnych (początkowo w Warszawie kilka godzin w czwartki) - system SECAM.
- 1995 – Polska: zmiana systemu SECAM na PAL.

# System telewizji barwnej PAL

**Widmo sygnału – telewizja barwna używa tych samych kanałów radiowych, co telewizja monochromatyczna .**
Idea wspólna dla NTSC, PAL, SECAM.
*Rysunek odnosi się do telewizji PAL.*

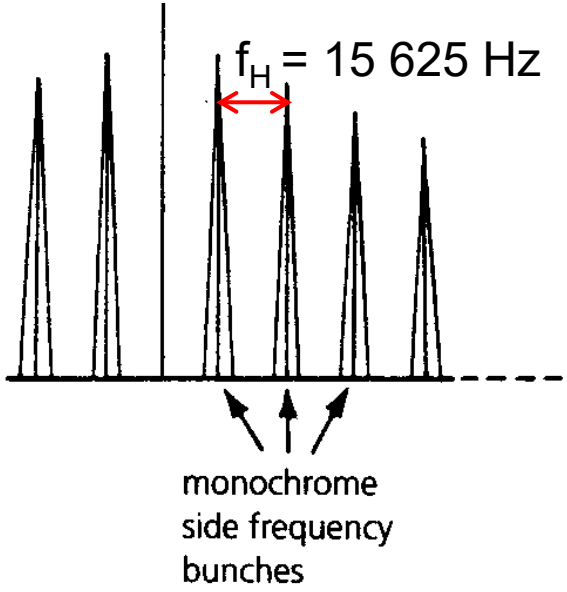


# Systemy telewizji barwnej NTSC i PAL

Europejski system PAL jest modyfikacją wcześniejszego amerykańskiego systemu NTSC.

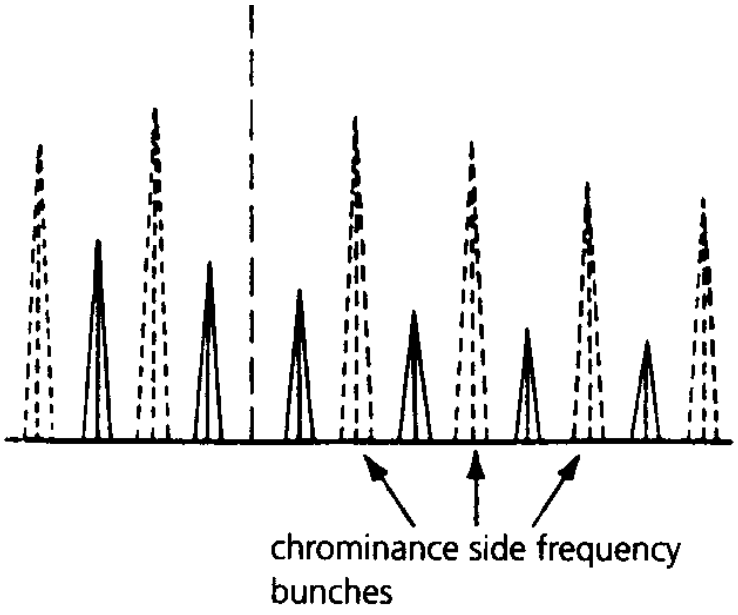
## Widmo luminancji

Cz. nośna wizji
czyli cz. nośna
luminancji (lumy)



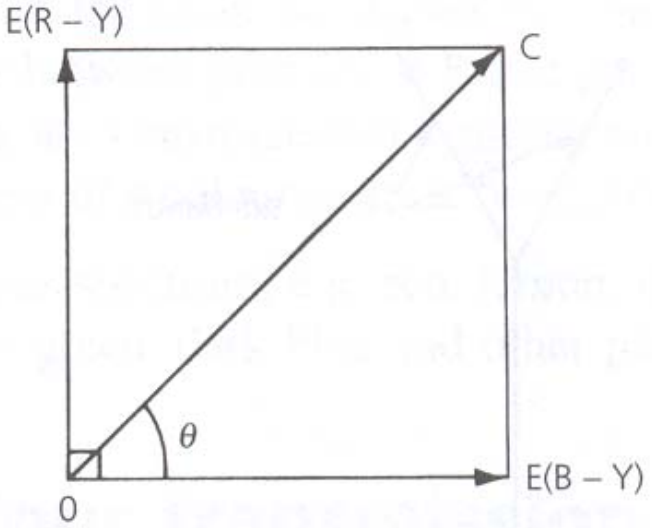

## Widmo chrominancji

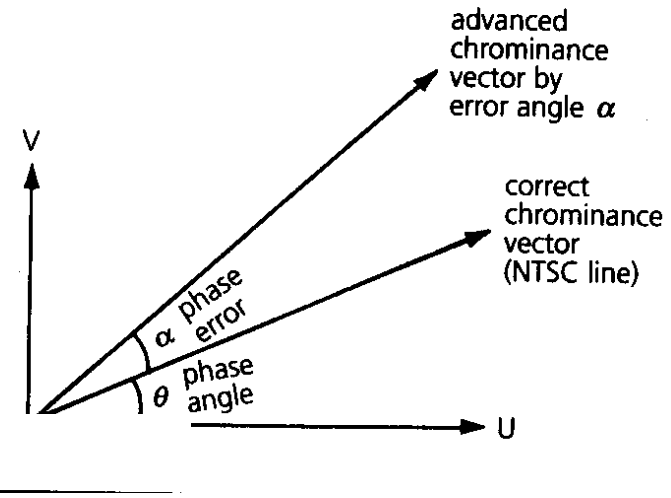
Cz. nośna chrominancji
czyli podnośna chrominancji



# NTSC i PAL: Przesyłanie chrominancji (chromy): Modulacja amplitudowa kwadraturowa

NTSC: Odcień barwy reprezentowany przez kat fazowy sygnału chrominancji
– odcień wrażliwy na zniekształcenia fazy sygnału chrominancji.




W sygnale chrominancji systemu PAL: zmiana fazy co drugą linię obrazu.
⇒ Radykalna redukcja wrażliwości na błędy fazy.

# Era techniki cyfrowej

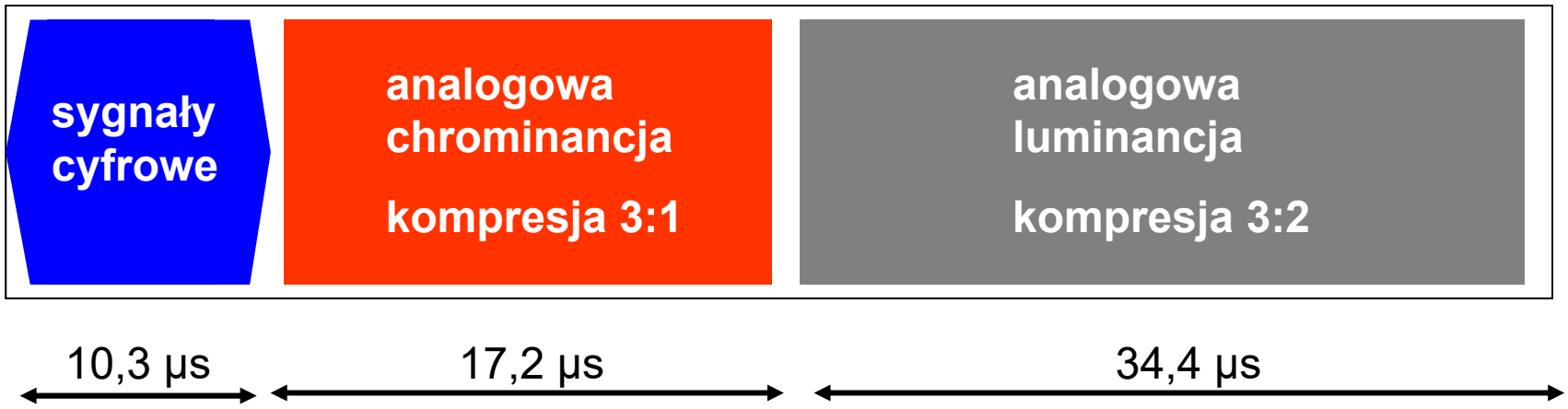
- 60-te : układy scalone.
- 80-te: cyfrowe przetwarzanie sygnałów staje się powszechnie dostępne w USA i Zach. Europie.
  - Procesory sygnałowe są produkowane.
  - Embargo na sprzedaż tych procesorów do Polski.
- Brak możliwości cyfrowej transmisji wizji.

# Europejski system cyfrowy z analogowym przesyłaniem wizji

# MAC

## *multiplexed analog components*

- Czas $t_H$=64μs podzielony na 3 przedziały:




**Sygnały obrazu:** odległość poziomów bieli i czerni = 1 V

# D2-MAC MAC (c.d.)

Modulacja FM;

- Pasmo ok. 7MHz;
- Pasmo wizji: ok. 5 MHz, luminacji 3,3 MHz;
- Dźwięk i sygnały pomocnicze przesyłane cyfrowo (1,54 Mb/s),
- Możliwe różne kombinacje kanałów fonicznych.
- Ograniczone zastosowanie (niektóre skandynawskie programy satelitarne)

System HD-MAC nie wyszedł poza fazę badań.
Dalszych badań zaprzestano w roku 1993 ze względu na rozwój telewizji cyfrowej.

# Początki HDTV

- Prace badawcze w latach 80-tych.
- Nieudane próby telewizji analogowej HD kompatybilnej wstecz z systemami SD.
- Systemy cyfrowe z analogową transmisją wizji .

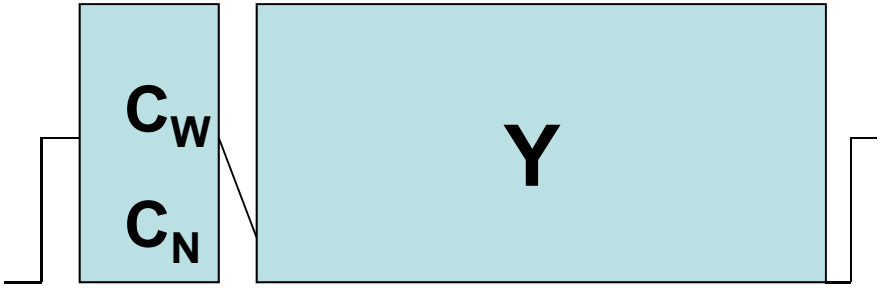
## HD-MAC (HDTV)

- 1250 linii,
- częstotliwość obrazu = 50 Hz,
- 16:9;
- zaniechany system.

# MUSE

## *multiple sub-Nyquist-sampling encoding*

- 1988, Japonia, pierwszy komercyjny system HDTV, analogowa transmisja wizji, czynny do 2007.
- Kanał radiowy 8,1 MHz.
- Sygnały wizyjne: $Y$, $C_W$, $C_N$
  $C_W = 0{,}63R - 0{,}47G - 0{,}16B$
  $C_N = -0{,}03R - 0{,}38G - 0{,}41B$
- 1125 *linii* , 30 *obrazów na sekundę.*
- Sygnał linii:




kompresja 4:1

# Telewizja cyfrowa

- Przełom lat 80-tych i 90-tych: intensywne prace badawcze nad kompresją wizji.
- MPEG-2 part 2 / H.262 – listopad 1994 (publikacja 1995).
  Pierwsza norma kompresji wizji dla telewizji.
- 1994 – cyfrowa t. satelitarna w USA.
- 1996 – cyfrowa t. kablowa w USA .

Telewizja cyfrowa naziemna:

- USA: system ATSC .
- Europa: system DVB-T.
- Japonia – system ISDB-T.

# Bardzo krótka historia DVB

- 1992 publiczna prezentacjaDTV
- 1993 projekt DVB
- 1993 KE: decyzja o zakończeniu badań HD-MAC
- 1994 DVB-S, DVB-C
- 1994 DVB-S pierwsze transmisje Pd. Afryka, Tajlandia
- 1995 DVB-T
- 1998 DVB-T pierwsze transmisje w W. Brytanii, Szwecji
- 2001 MHP (Multimedia Home Platform)
- 2004 DVB-S2, 2014 DVB-S2X
- 2009 DVB-T2,
- 2010 DVB-C2

# HDTV

- 1993 by the Digital HDTV Grand Alliance – USA.
- 1996 – pierwsze programy komercyjne HDTV w USA.
- 1998 - ATSC HDTV oficjalnie rozpoczęto działanie systemu.
- Reszta świata przyjęła formaty wizji z USA.